



PROPOSAL TUGAS AKHIR

KLASIFIKASI JENIS BUNGA ANGGREK BERBASIS KAMERA DAN RASPBERRY PI MENGUNAKAN ALGORITMA POHON KEPUTUSAN (*DECISION TREE*)

Disusun oleh :

RENA FAIZATUL WIDARSONO

NIM. [24045000048](#)



Edit dengan apl Dokumen

Membuat penyesuaian, memberi komentar,
dan berbagi dengan yang lain agar dapat
mengedit secara bersamaan.

LAIN KALI

DAPATKAN APLIKASI

K ELEKTRO
NIK

UNIVERSITAS MERDEKA MALANG

2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia- sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan proposal tugas akhir yang berjudul **“Klasifikasi J Bunga Anggrek Berbasis Kamera dan Raspberry Pi Menggunakan Algoritma Pohon Keputusan (*Decision Tree*)”** dengan baik dan tepat waktu. .

Proposal tugas akhir ini adalah maksud menyelesaikan program studi strata (S1), agar d mencapai gelar Sarjana Teknik pada Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Merdeka Malang, Tahun 2026. Dengan adanya ini sekaligus menjadi wadah bagi penulis untuk menerapkan ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan, khususnya di bidang metode penelitian. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, terutama dalam pengembangan sistem klasifikasi berbasis pengolahan citra digital.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, dan menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan di tahap berikutnya.

Malang, 13 April 2026

Rena Faizatul Widarsono

LEMBAR PENGESAHAN

PROPOSAL TUGAS AKHIR

- | | | | |
|----|-------------------|---|---|
| 1. | Judul Tugas Akhir | : | Klasifikasi Jenis Bunga Anggrek Berbasis Kamera dan Raspberry Pi Menggunakan Algoritma Pohon Keputusan (<i>Decision Tree</i>) |
| 2. | Disusun Oleh | : | |
| | a. Nama Lengkap | : | Rena Faizatul Widarsono |
| | b. NIM | : | 24045000048 |
| | c. Program Studi | : | Teknik Elektro |
| | d. Fakultas | : | Teknik |
| | e. Universitas | : | Universitas Merdeka Malang |
| | f. Alamat Rumah | : | Jl. Kopi Rt.002/Rw.003 Palaan Ngajum |

- g. No. Telp : [081515297740](tel:081515297740)
h. Email : renawidarsono@gmail.com
3. Dosen Pembimbing I
a. Nama Lengkap dan Gelar : Ir. Abd. Rabi', M.KOM.
b. NIDN : [0723106301](#)
4. Dosen Pembimbing II
a. Nama Lengkap dan Gelar : Elta Sonalitha, S.Kom., M.T.
b. NIDN : [0712017902](#)
5. Jadwal Waktu Pelaksanaan : 2 Bulan/1 Semester

Malang, 13 April 2

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Ir. Abd. Rabi', M.KOM.
NIDN : [0723106301](#)

Elta Sonalitha, S.Kom., M.T.
NIDN : [0712017902](#)

**Program Studi Teknik Elektro
FT-UNMER MALANG
Ketua,**

Ir. Subairi, ST., MT., IPM
NIDN : [0712048205](#)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	II
LEMBAR PENGESAHAN	III
DAFTAR ISI	IV
DAFTAR GAMBAR	V
DAFTAR TABEL	VI
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian	2
1.4 Batasan Masalah	2
1.5 Manfaat Penelitian	3
1.6 Sistematika penulisan	3
1.7 Metode Penulisan	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Penelitian Terdahulu	5

2.2 Dasar Teori	6
2.2.1 Pengolahan Citra Digital	6
2.2.2 Klasifikasi dan Algoritma Pohon Keputusan	7
2.2.3 Raspberry Pi	8
2.2.4 Kamera dan Akuisisi Citra	9
2.2.5 Tanaman Hias : Anggrek	10
BAB III METODE PENELITIAN	12
3.1 Blok Diagram Sistem	12
3.2 Perancangan Hardware (Wiring)	13
3.3 Perancangan Software	14
3.4 Perancangan Pohon Keputusan (Decision Tree)	16
3.5 Desain Mekanik	17
3.6 Jadwal Penelitian	18
DAFTAR PUSTAKA	19
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Pengolahan Citra Digital.....	6
Gambar 2.2 Klasifikasi dan Algoritma Pohon Keputusan.....	7
Gambar 2.3 Raspberry Pi.....	8
Gambar 2.4 Datasheet Raspberry Pi.....	8
Gambar 2.5 Kamera Digital dan Akuisisi Citra.....	9
Gambar 2.6 Bunga Anggrek.....	10
Gambar 3.1 Blok Diagram Sistem.....	12
Gambar 3.2 Perancangan <i>Hardware (Wiring)</i>	13
Gambar 3.3 Perancangan <i>Software</i>	15
Gambar 3.4 Contoh Pohon Keputusan <i>Root Node</i>	16

Gambar 3.5 Desain Mekanik.....	17
---------------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Tabel <i>Rule-Based Output</i>	17
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian.....	18

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bunga Anggrek merupakan salah satu tanaman hias yang banyak diminati masyarakat karena memiliki bentuk dan warna bunga yang khas dan menarik. Selain sebagai elemen dekorasi, anggrek juga memiliki nilai ekonomi tinggi, terutama pada jenis-jenis unggulan seperti anggrek bulan (*Phalaenopsis amabilis*), dendrobium, dan vanda. Indonesia yang beriklim tropis memiliki habitat alami berbagai spesies anggrek, baik yang tumbuh liar di hutan maupun yang dibudidayakan secara komersial.

Namun, saking banyaknya jenis anggrek sering kali menyulitkan proses identifikasi, terut bagi pemula yang tidak memiliki pemahaman mendalam mengenai karakteristik visual tiap je Banyak kesalahan dalam mengenali jenis anggrek bisa berdampak pada kesalahan dalam pemil seperti media tanam, penyiraman, dan penempatan, yang akhirnya dapat menurunkan kualitas bahkan menyebabkan kerusakan pada tanaman tersebut.

Dengan berkembangnya teknologi dimasa modern saat ini, sistem klasifikasi otomatis berb kamera dan kecerdasan buatan menjadi solusi potensial untuk membantu proses identifi tanaman. Raspberry Pi merupakan salah satu perangkat komputasi mini yang hemat energi, cocok digunakan untuk aplikasi lapangan. Perangkat ini dapat dikombinasikan dengan m kamera untuk mengambil gambar dan mengklasifikasikan objek secara langsung.

Salah satu digunakan dalam proses klasifikasi adalah algoritma pohon keputusan (*decision tr* Algoritma ini dapat memproses fitur-fitur gambar yang telah diekstraksi dan memisahkar berdasarkan aturan-aturan logis yang mudah dipahami. Pohon keputusan dikenal cukup efi untuk klasifikasi data citra dalam skala kecil hingga menengah dan sering digunakan dalam apli yang membutuhkan transparansi proses klasifikasinya.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementas sistem klasifikasi otomatis untuk jenis-jenis bunga anggrek serta menerapkan algoritma pc keputusan sebagai metode klasifikasinya agar proses identifikasi menjadi lebih praktis, cepat, akurat.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan dalam proses identifikasi jenis bunga anggrek sering kali terjadi ka keterbatasan pengetahuan visual masyarakat terhadap ciri-ciri tiap spesies. Hal ini menyebab kesalahan dalam perawatan maupun pengembangbiakan tanaman anggrek. Di sisi lain, tekno pengolahan citra digital dan kecerdasan buatan dapat dimanfaatkan untuk membantu pr klasifikasi tersebut secara otomatis. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan mas dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang sistem klasifikasi jenis bunga anggrek menggunakan kamera Raspberry Pi yang dapat bekerja?
2. Bagaimana cara mengolah citra bunga anggrek agar fitur visualnya (seperti diameter kelo jumlah bintik, dan bentuk bibir bunga/labelium) dapat digunakan sebagai data untuk pr klasifikasi?
3. Bagaimana algoritma pohon keputusan dapat digunakan dalam proses klasifikasi citra bu anggrek?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menerapkan algoritma pohon keputusan untuk mengolah data citra bunga anggrek agar dikenali jenisnya secara akurat.
2. Menguji performa dan tingkat akurasi sistem dalam membedakan beberapa jenis anggrek berdasarkan fitur visualnya.
3. Memberikan solusi teknologi yang praktis dan mudah digunakan untuk membantu identifikasi jenis anggrek di lapangan.

1.4 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak melebar ke luar topik, maka ada beberapa hal yang dibatasi, yaitu:

1. Jenis anggrek yang diklasifikasikan hanya terbatas pada tiga spesies, yaitu *Phalaenopsis*, *Dendrobium*, dan *Vanda*.
2. Input citra diambil dalam kondisi pencahayaan cukup dan latar belakang bersih untuk memudahkan proses pengolahan citra.
3. Metode klasifikasi yang digunakan hanya algoritma *Decision Tree*, tanpa perbandingan dengan metode machine learning lainnya.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan beberapa manfaat, baik secara praktis maupun teoritis, antara lain:

1. Memberikan solusi praktis untuk mengidentifikasi jenis bunga anggrek secara otomatis menggunakan kamera dan Raspberry Pi.
2. Menghasilkan sistem klasifikasi berbasis pengolahan citra yang dapat membantu pengguna memahami perbedaan jenis anggrek melalui fitur visual.
3. Menjadi referensi dan dasar pengembangan penelitian selanjutnya terkait klasifikasi tanaman menggunakan algoritma decision tree dan perangkat komputasi mini.

1.6 Sistematika penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah dalam proses penulisan tugas akhir. Sehingga penulisan dapat tersusun dengan baik sistematika pada penulisan tugas akhir ini sebagai berikut :

1. Bab I PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan, Metode Penulisan.

2. Bab II TINJAUAN PUSTAKA

Membahas tentang penelitian-penelitian terdahulu dan materi dasar yang berguna sebagai penunjang dalam melakukan penelitian dan perancangan alat dalam tugas akhir.

3. Bab III METODE PENELITIAN

Membahas tentang struktur rangkaian seperti blok diagram sistem, perancangan hardware, perancangan software, dan perancangan mekanik.

1.7 Metode Penulisan

Metode penulisan pada tugas akhir ini sebagai berikut :

1. Metode Observasi, yaitu melakukan penelitian terhadap bahan-bahan serta mengumpulkan data-datanya untuk melakukan perbandingan hasil agar dapat menarik kesimpulan.
2. Metode Studi Pustaka, yaitu mencari materi penunjang dalam menyelesaikan tugas melalui jurnal, buku, serta berbagai referensi dari sumber lainnya.
3. Metode Penelitian dan Eksperimen, yaitu melakukan eksekusi dari rancangan yang dibuat kemudian dilakukan pengujian terhadap alat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dari beberapa penelitian sebelumnya sudah membahas tentang klasifikasi tanaman menggunakan teknologi kamera dan algoritma machine learning. Menggunakan metode SVM (*Support Vector Machine*) untuk mengenali jenis bunga anggrek berdasarkan gambar. Hasilnya cukup baik, dengan tingkat akurasi mencapai 85%. Ini membuktikan bahwa gambar bunga dapat digunakan untuk membantu proses identifikasi secara otomatis, yang berarti metode ini cukup efektif dalam membedakan jenis anggrek menggunakan gambar[1].

Kemudian melakukan penelitian menggunakan algoritma pohon keputusan (*decision tree*) untuk klasifikasi tanaman berdasarkan warna dan bentuk daun. Dari hasil yang diperoleh, algoritma *decision tree* berhasil mencapai akurasi sebesar 82,5%, serta dinilai cukup efisien untuk digunakan dalam sistem klasifikasi berbasis visual ini cocok digunakan untuk data citra yang tidak terlalu kompleks. Metode ini juga dipilih karena strukturnya yang sederhana dan mudah dijelaskan[2].

Penelitian lain yaitu mencoba membangun sistem identifikasi tanaman hias menggunakan Raspberry Pi dan kamera. Sistem ini bekerja dengan cara mendeteksi warna dominan dari gambar tanaman, lalu mencocokkannya dengan data yang ada. Hasilnya sistem ini berhasil mencapai akurasi sebesar 79% cukup memuaskan dan sistem bisa dijalankan langsung di lapangan tanpa komputer tambahan[3].

Sistem klasifikasi tanaman herbal berbasis Raspberry Pi dengan menggunakan algoritma K-NN. Sistem ini mampu mencapai akurasi 87,3% sehingga sistem ini sangat ringan, portabel, mampu mengenali beberapa jenis tanaman dengan tingkat akurasi yang cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa Raspberry Pi memang cocok digunakan untuk sistem klasifikasi sederhana.

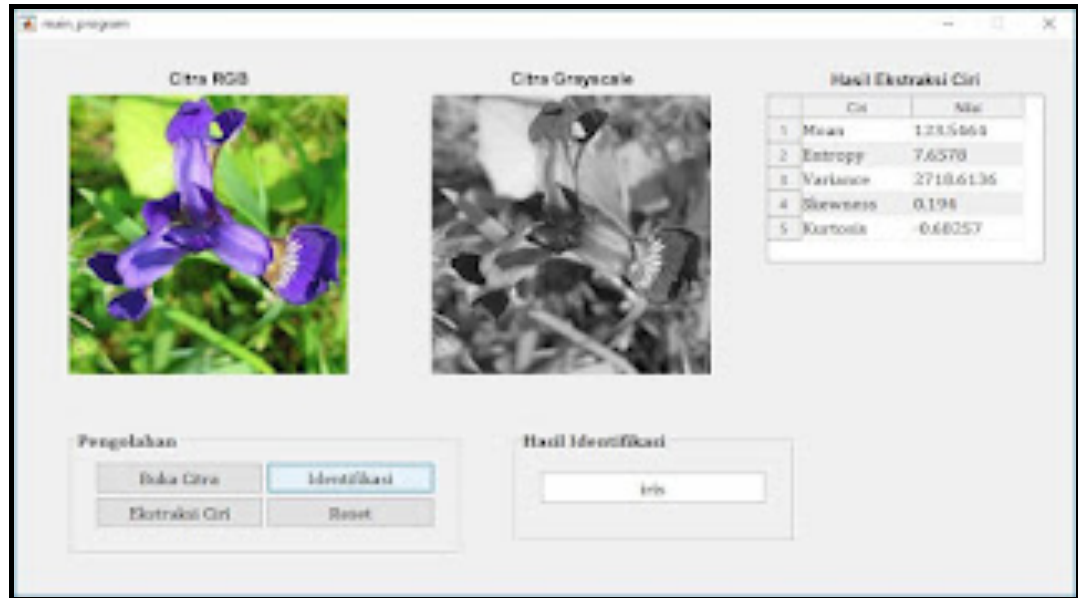
Sementara itu, yaitu membuat aplikasi Android yang berguna untuk klasifikasi anggrek berdasarkan gambar. Aplikasi ini mencapai akurasi sebesar 80%, namun masih terbatas pada penggunaan ponsel dan belum mendukung pemrosesan secara mandiri di perangkat seperti Raspberry Pi. Walaupun aplikasinya berjalan dengan baik, sistem ini belum memanfaatkan perangkat seperti Raspberry Pi, sehingga kurang fleksibel untuk pemakaian langsung di lapangan[5].

Dari beberapa penelitian di atas, dapat saya simpulkan bahwa belum banyak yang secara khusus menggabungkan klasifikasi anggrek menggunakan kamera, Raspberry Pi, dan algoritma pohon keputusan. Oleh karena itu, saya mengambil penelitian ini untuk dikembangkan dan diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam bidang klasifikasi tanaman secara otomatis.

2.2 Dasar Teori

2.2.1 Pengolahan Citra Digital

Pengolahan citra digital adalah proses memanipulasi citra dalam bentuk digital yang dapat dianalisis lebih lanjut oleh sistem komputer. Proses ini meliputi beberapa tahapan seperti pra-pemrosesan (*filtering, grayscaling*), segmentasi, ekstraksi fitur, hingga klasifikasi. Dalam konteks klasifikasi bunga anggrek, pengolahan citra digunakan untuk mengekstraksi fitur-fitur visual seperti warna kelopak, bentuk bunga, dan tekstur. Citra digital yang telah diolah akan digunakan sebagai input bagi algoritma klasifikasi[6].

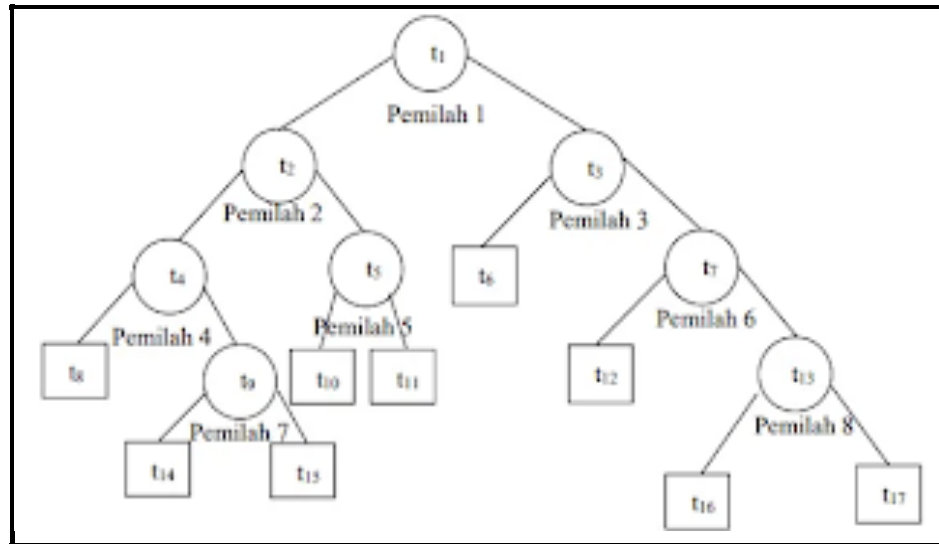


Gambar 2.1 Pengolahan Citra Digital

Pada gambar 2.1 menunjukkan alur dasar proses pengolahan citra, yang dimulai dengan pengambilan gambar (*image acquisition*), peningkatan kualitas citra (*preprocessing*), segmentasi untuk memisahkan objek penting, ekstraksi fitur seperti bentuknya, hingga tahap akhir yaitu klasifikasi. Pada penelitian ini, alur tersebut digunakan untuk mengekstraksi fitur visual bunga anggrek agar dapat diproses oleh algoritma klasifikasi.

2.2.2 Klasifikasi dan Algoritma Pohon Keputusan

Klasifikasi adalah proses pengelompokan data atau objek ke dalam kategori tertentu berdasarkan ciri atau atribut yang dimilikinya. Salah satu metode klasifikasi yang populer adalah algoritma pohon keputusan (*decision tree*). Metode ini bekerja dengan membagi data ke dalam cabang-cabang berdasarkan aturan tertentu hingga mencapai keputusan akhir pada simpul daun. Pohon keputusan mudah dipahami dan cocok untuk data dengan fitur visual yang sederhana seperti warna dan bentuk. Dalam penelitian ini, *decision tree* digunakan untuk mengelompokkan jenis bunga anggrek berdasarkan fitur citra[7].



Gambar 2.2 Klasifikasi dan Algoritma Pohon Keputusan

Untuk gambar 2.2 menggambarkan konsep dasar pohon keputusan (*decision tree*), yaitu metode klasifikasi yang memecah data ke dalam cabang-cabang berdasarkan aturan tertentu. Setiap percabangan menunjukkan keputusan berdasarkan fitur tertentu hingga menghasilkan output kelas. Dalam konteks penelitian ini, pohon keputusan digunakan untuk mengelompokkan jenis anggrek berdasarkan fitur bentuk, diameter kelopak, dan jumlah bintik pada bunga.

2.2.3 Raspberry Pi

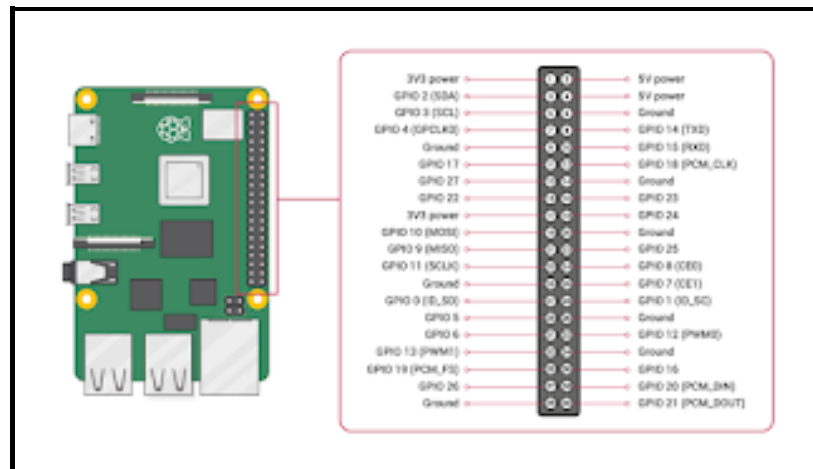
Raspberry Pi berfungsi untuk menjalankan program, mengolah data yang masuk, serta mengontrol komponen lain yang terhubung sehingga sistem dapat berjalan dengan lancar. Hal ini ditunjukkan pada Gambar 2.3 berikut :



Gambar 2.3 Raspberry Pi

Raspberry Pi, sering disingkat dengan nama *Raspi*, adalah komputer papan tunggal (*single-board computer*; SBC) yang seukuran dengan kartu kredit yang dapat digunakan untuk menjalankan program perkantoran, permainan komputer, dan sebagai pemutar media hingga video beresolusi tinggi. Raspberry Pi ini berukuran kecil dan berdaya rendah yang bisa menjalankan sistem operasi berbasis Linux seperti Raspbian. Perangkat ini cocok digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan fleksibilitas dan portabilitas, termasuk

pengolahan citra dan klasifikasi. Raspberry Pi mendukung berbagai pustaka pemrograman Python dan dapat dihubungkan langsung dengan modul kamera untuk pengambilan gambar secara real-time. Dalam penelitian ini, Raspberry Pi bertugas sebagai unit pemrosesan utama[8].



Gambar 2.4 Datasheet Raspberry Pi

Pada gambar 2.4 ini menunjukkan tampilan fisik Raspberry Pi, sebuah komputer portabel berukuran kecil. Pada gambar terlihat beberapa komponen penting, antara lain:

- **Port USB** untuk menghubungkan keyboard, mouse, atau perangkat pendukung lain
- **Port HDMI** yang digunakan untuk menghubungkan Raspberry Pi ke monitor proses debugging atau tampilan output.
- **Port Ethernet** untuk koneksi jaringan kabel.
- **GPIO (*General Purpose Input Output*)** sebagai pin-pin yang dapat digunakan untuk menghubungkan sensor atau perangkat elektronik lainnya.
- **Port CSI (*Camera Serial Interface*)** yang secara khusus digunakan untuk memasang modul kamera Raspberry Pi, yang menjadi komponen utama untuk menangkap gambar bunga anggrek.
- **Slot MicroSD** yang berfungsi sebagai media penyimpanan utama, tempat sistem operasi dan program dijalankan.

Melalui komponen-komponen pada gambar tersebut, Raspberry Pi berfungsi sebagai pusat pemrosesan yang mengolah gambar dari kamera dan menjalankan algoritma decision tree untuk klasifikasi anggrek.

2.2.4 Kamera dan Akuisisi Citra

Kamera digital digunakan sebagai sensor input yang menangkap gambar objek dalam bentuk citra digital. Gambar tersebut menjadi bahan utama dalam pengolahan citra untuk keperluan klasifikasi. Kualitas gambar sangat dipengaruhi oleh pencahayaan, fokus, dan latar belakang objek. Raspberry Pi mendukung modul kamera (seperti *Pi Camera*) yang digunakan untuk mengambil gambar langsung di lapangan dan diproses oleh sistem secara otomatis[9].



Gambar 2.5 Kamera Digital dan Akuisisi Citra

Pada gambar 2.5 ini menunjukkan proses akuisisi citra menggunakan kamera digital. Kamera berfungsi menangkap gambar bunga anggrek dalam bentuk citra digital yang kemudian dikirim ke Raspberry Pi untuk diproses. Kualitas akuisisi sangat dipengaruhi oleh pencahayaan, jarak kamera, dan latar belakang, sehingga kondisi tersebut harus dijaga agar proses klasifikasi lebih akurat.

2.2.5 Tanaman Hias : Anggrek

Tanaman Anggrek atau Orchidaceae merupakan satu suku tumbuhan berbunga dengan anggota jenis terbanyak. Jenis-jenisnya tersebar luas dari daerah tropika basah hingga wilayah sirkumpolar, meskipun sebagian besar anggotanya ditemukan di daerah tropis. Kebanyakan anggota suku ini hidup sebagai epifit, terutama yang berasal dari daerah tropis. Anggrek di daerah beriklim sedang biasanya hidup di tanah dan membentuk umbi sebagai cara beradaptasi terhadap musim dingin. Organ-organnya yang cenderung tebal "berdaging" (**sukulen**) membuatnya tahan menghadapi tekanan ketersediaan air. Anggrek epifit dapat hidup dari embun dan udara lembap[10].



Gambar 2.6 Bunga Anggrek

Pada gambar 2.6 ini menampilkan contoh atau perumpamaan gambar visual dari bunga anggrek yang digunakan sebagai objek klasifikasi dalam penelitian. Setiap jenis anggrek memiliki ciri visual yang berbeda-beda yang dapat dijadikan fitur dalam proses pengolahan citra. Secara umum, klasifikasi bunga anggrek dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga jenis utama :

1. **Phalaenopsis (Anggrek Bulan)**

- Kelopak berukuran cukup besar ($\pm 7-12$ cm)
- Umumnya berwarna putih, kadang dengan semburat merah muda.
- Bintik pada kelopak sangat sedikit (0–10 bintik).

- Bentuk labelium lembut dan sedikit bergelombang.
- Jenis ini menjadi mudah dikenali karena kelopaknya lebar dan warnanya cenderung cerah polos.

2. Dendrobium

- Ukuran bunga sedang ($\pm$ 3–6 cm).
- Warna bunga bervariasi dari ungu muda hingga ungu tua.
- Terdapat lebih banyak bintik (5–30 bintik) pada kelopak.
- Labelium cenderung melengkung ringan tapi tidak terlalu bergelombang.
- Jenis ini dikenali dari ukuran yang tidak terlalu besar dan warnanya yang dominan keunguan.

3. Vanda

- Kelopak berukuran besar ($\pm$ 8–15 cm).
- Warna bunga didominasi ungu kebiruan atau biru keunguan.
- Memiliki jumlah bintik sangat banyak hingga ratusan.
- Labelium memiliki bentuk lebih bergelombang dan jelas.
- Jenis ini dikenali dari pola bintik yang sangat padat dan warna yang lebih gelap.

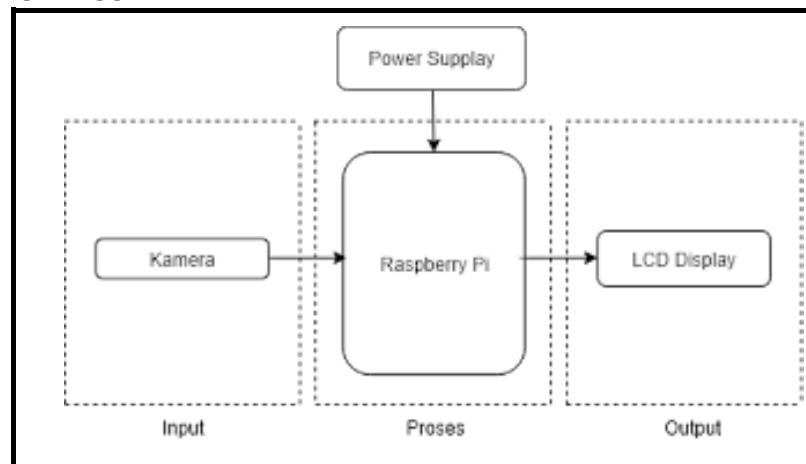
BAB III

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian perancangan sistem ini meliputi dari perancangan hardware s perancangan software dan diagram blok perancangan alat, serta prinsip kerja alat. Di dalam diag blok akan menjelaskan bagian-bagian dari input, kontroler, maupun output serta menjelaskan pri kerja dari keseluruhan alat ini.

3.1 Blok Diagram Sistem

Blok diagram sistem ini terdiri dari tiga komponen utama, yaitu *input*, *proses*, dan *output*. Pada Gambar 3.1 menunjukkan blok diagram sistem yang menggambarkan alur kerja alat klasifikasi bunga anggrek secara keseluruhan.



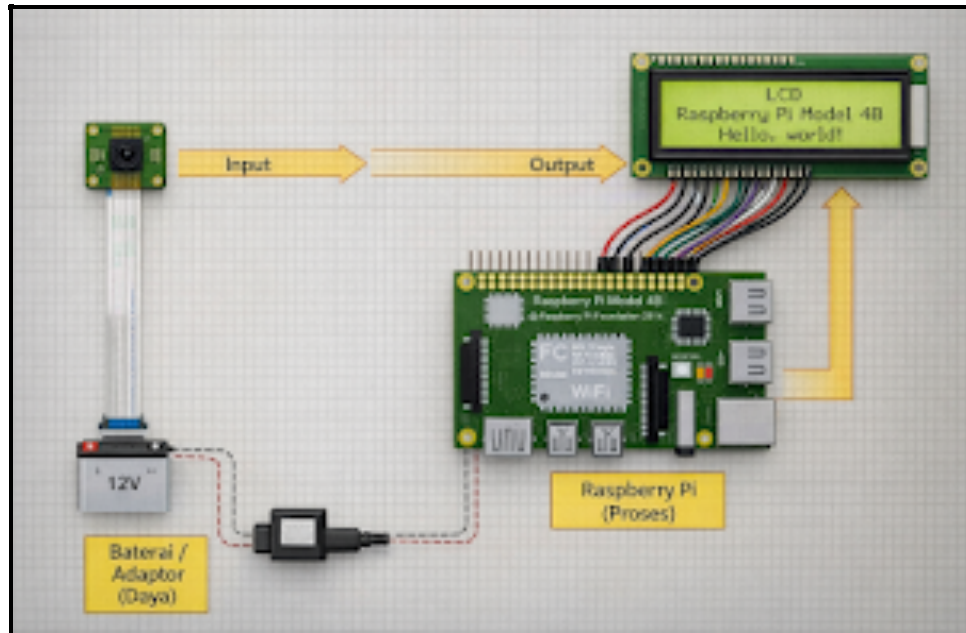
Gambar 3.1 Blok Diagram Sistem

Pada bagian input, kamera berfungsi sebagai perangkat yang menangkap citra bu anggrek secara real-time. Gambar yang diperoleh dari kamera kemudian dikirimkan se langsung ke Raspberry Pi untuk diproses. Raspberry Pi berperan sebagai pusat pengan sekaligus pemroses utama yang menjalankan program pengolahan citra. Pada tahap ini, akan melalui proses seperti pra-pemrosesan, ekstraksi fitur visual, dan kemu diklasifikasikan menggunakan algoritma decision tree yang telah dilatih sebelumnya. E klasifikasi berupa jenis bunga anggrek yang terdeteksi selanjutnya diteruskan ke bagian outp

Pada bagian output, informasi hasil klasifikasi ditampilkan melalui layar laptop . ponsel yang terhubung ke Raspberry Pi, baik melalui jaringan Wi-Fi menggunakan VNC, S maupun web interface. Dengan demikian, pengguna dapat langsung melihat nama jenis ang yang teridentifikasi secara otomatis. Alur ini menunjukkan bahwa setiap komponen sa terintegrasi sehingga sistem dapat bekerja secara mandiri, mulai dari pengambilan citra hir menampilkan hasil klasifikasi secara praktis dan real-time.

3.2 Perancangan *Hardware* (Wiring)

Pada perancangan hardware ini menunjukkan alur kerja sistem klasifikasi bunga angg Untuk Gambar 3.2 menjelaskan tahapan kerja sistem mulai dari proses instalasi pengambilan c bunga anggrek.



Gambar 3.2 Perancangan *Hardware* (Wiring)

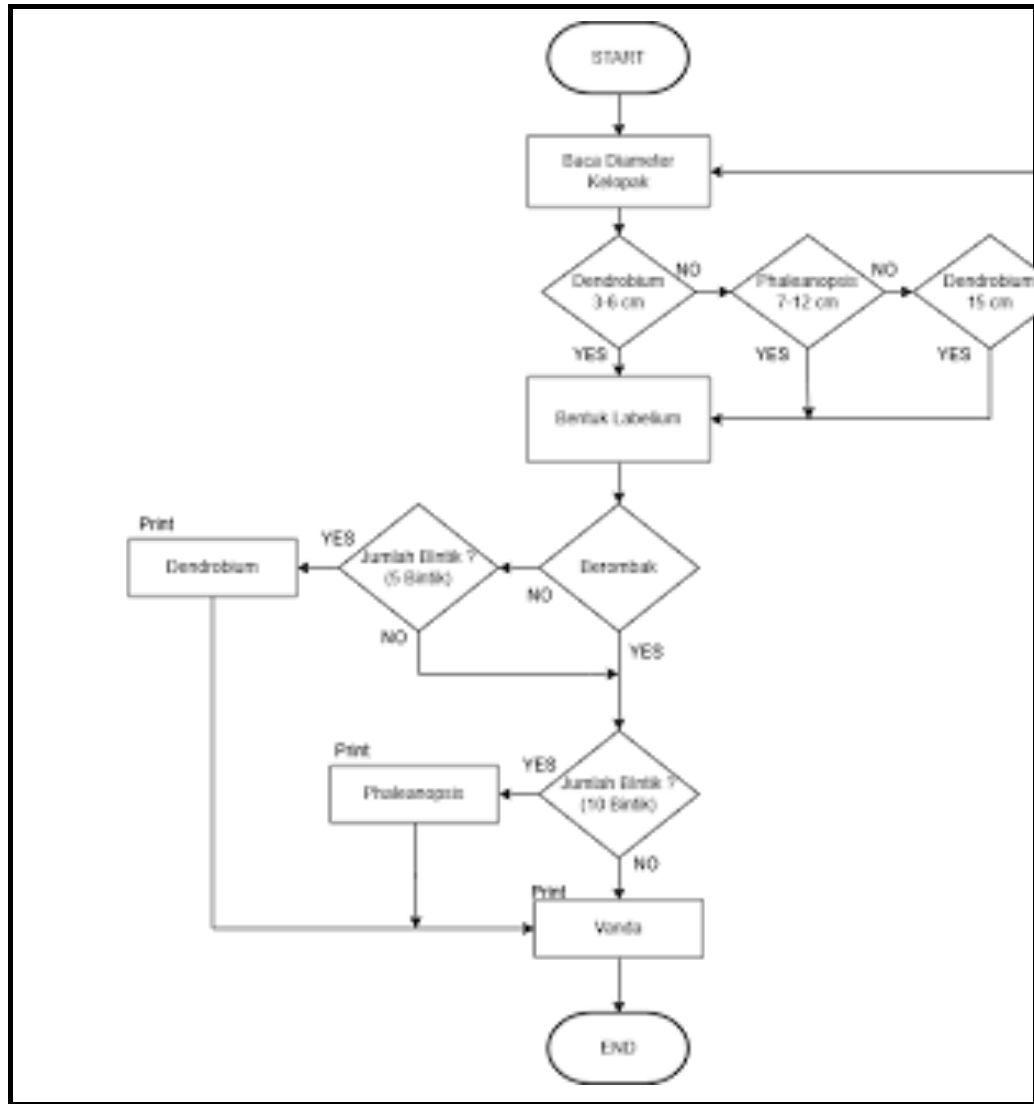
Perancangan hardware pada sistem klasifikasi bunga anggrek ini dimulai dari proses instalasi dan persiapan sistem pada Raspberry Pi sebagai perangkat utama pengolah data. Setelah sistem aktif, Raspberry Pi akan menghidupkan modul kamera yang terhubung melalui port CSI sebagai komponen input utama. Kamera bertugas mendeteksi keberadaan bunga anggrek di depan lensa. Jika objek bunga teridentifikasi, kamera akan mengambil gambar dan mengirimkannya ke Raspberry Pi untuk diproses lebih lanjut. Citra yang diterima kemudian melalui tahap pemrosesan gambar, seperti penyesuaian ukuran, peningkatan kualitas, dan pemisahan objek bunga dari latar belakang agar fitur visualnya dapat dikenali dengan baik.

Selanjutnya, citra yang telah diproses akan masuk ke tahap ekstraksi fitur, di mana sistem akan mengekstrak karakteristik penting seperti warna, jumlah bintik, dan bentuk kelopak. Fitur-fitur kemudian dimasukkan ke model klasifikasi yang berbasis algoritma *Decision Tree*. Raspberry Pi akan membandingkan fitur citra dengan data pelatihan untuk menentukan jenis anggrek yang sesuai. Setelah klasifikasi selesai, hasilnya ditampilkan kepada pengguna melalui perangkat yang terhubung seperti laptop atau ponsel. Jika sistem tidak dapat mengenali jenis anggrek, informasi tersebut juga ditampilkan sebagai "Tidak Dikenali".

Setelah hasil klasifikasi muncul, pengguna diberi opsi apakah ingin menyimpan data tersebut ke dalam database atau log sistem. Jika disimpan, Raspberry Pi akan mencatat informasi jenis anggrek, waktu pengambilan gambar, serta hasil analisis ke dalam penyimpanan. Sistem kemudian menanyakan apakah proses klasifikasi ingin dilanjutkan. Jika ya, kamera kembali ke mode deteksi objek, dan jika tidak, sistem akan menghentikan operasi dan proses dianggap selesai.

3.3 Perancangan Software

Menunjukkan alur perancangan software yang digunakan dalam proses klasifikasi bunga anggrek. Pada Gambar 3.3 diagram alir ini menjelaskan langkah-langkah program.



Gambar 3.3 Flowchart

Proses klasifikasi jenis bunga anggrek dimulai dengan membaca nilai diameter kelopak sebagai parameter awal. Berdasarkan nilai diameter kelopak tersebut, dilakukan pengambilan keputusan pertama untuk menentukan kemungkinan jenis anggrek. Jika diameter kelopak berada pada rentang 3–6 cm, maka bunga dikategorikan sebagai Dendrobium. Jika diameter kelopak berada pada rentang 7–12 cm, maka bunga dikategorikan sebagai Phalaenopsis. Sedangkan diameter kelopak mencapai 15 cm, maka bunga secara langsung diklasifikasikan sebagai Dendrobium.

Setelah itu, proses dilanjutkan dengan membaca parameter bentuk labelum. Apabila bentuk labelum berombak, maka dilakukan pemeriksaan kembali berdasarkan jumlah bintik pada kelopak. Jika jumlah bintik kurang dari atau sama dengan 5 bintik, maka jenis anggrek yang teridentifikasi adalah Dendrobium. Namun, jika bentuk labelum tidak berombak, maka dilakukan pemeriksaan jumlah bintik kembali dilakukan pada batas maksimal 10 bintik. Apabila jumlah bintik kurang dari atau sama dengan 10 bintik, maka bunga diklasifikasikan sebagai Phalaenopsis. Jika jumlah bintik lebih dari 10 bintik, maka bunga diklasifikasikan sebagai Vanda.

Phalaenopsis, sedangkan apabila jumlah bintik lebih dari 10, maka bunga dikategorikan sebagai Vanda. Setelah jenis anggrek berhasil ditentukan, proses klasifikasi dinyatakan selesai (*END*).

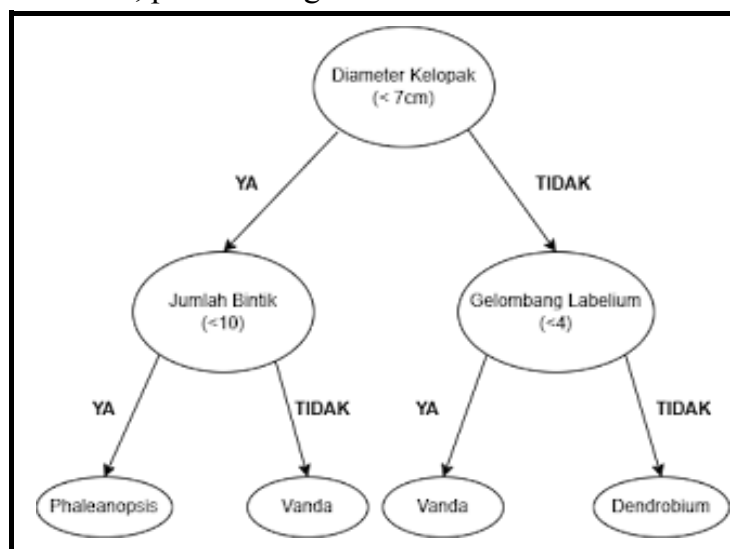
3.4 Perancangan Pohon Keputusan (*Decision Tree*)

1. Struktur Pohon Keputusan Untuk Klasifikasi Bunga Anggrek

a) Root Node

Root node adalah titik awal dari pohon keputusan yang mewakili seluruh data sebelum dipisahkan berdasarkan kriteria tertentu. Pada tahap ini, semua sampel masih berada dalam satu kelompok, dan algoritma menghitung atribut mana yang memiliki nilai *Information Gain* tertinggi untuk digunakan sebagai pemisah pertama (*split*).

Dalam penelitian klasifikasi anggrek, diameter kelopak menjadi root node karena memiliki *Information Gain* terbesar sehingga paling informatif dalam memisahkan data di awal. Untuk diambil contoh, perhatikan gambar 3.4 di bawah ini :



Gambar 3.4 Contoh Pohon Keputusan

b) Rule-Based Output

Rule-Based Output adalah aturan keputusan yang dihasilkan dari struktur pohon keputusan. Setiap jalur dari Root Node → Internal Node → Leaf (kelas) menghasilkan aturan berbentuk IF ... THEN Rule-Based Output digunakan untuk menyederhanakan proses klasifikasi selain itu juga bisa menjelaskan logika model secara transparan, mudah dipahami, dan dapat digunakan tanpa perhitungan komputer (secara manual). Seperti contoh pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1 Tabel Rule-Based Output

Atribut	Kondisi	Hasil
Diameter kelopak > 7 cm	Jumlah bintik ≤ 10	Phalaenopsis
Diameter kelopak > 7 cm	Jumlah bintik > 10	Vanda
Diameter kelopak ≤ 7 cm	Gelombang labelium ≥ 4	Vanda

Diameter kelopak ≤ 7 cm

Gelombang labelium < 4

Dendrobium

❖ Rumus Perhitungan Decision Tree

➤ Dalam pemilihan *atribut terbaik* di setiap node menggunakan:

1. **Entropy** Digunakan untuk mengukur ketidakpastian atau impurity :

$$\text{Entropy}(S) = - \sum_{i=1}^n p_i \log_2(p_i)$$

2. **Information Gain** Digunakan untuk memilih atribut split terbaik :

$$\text{Gain}(S, A) = \text{Entropy}(S) - \sum_{v \in \text{values}(A)} \frac{|S_v|}{|S|} \text{Entropy}(S_v)$$

3.5 Desain Mekanik

Desain mekanik alat yang digunakan dalam penelitian ini ditunjukkan pada gambar berikut ini



Gambar 3.5 Desain Mekanik

Desain mekanik alat ini dibuat agar sederhana, ringan, dan mudah dibawa ke lapangan. Kamera Pi dipasang padaudukan vertikal yang bisa diatur sudutnya untuk menangkap gambar bunga anggrek dengan jelas. Raspberry Pi diletakkan di dalam box pelindung kecil bersama power supply dan kabel, supaya aman dari debu atau air saat digunakan di luar ruangan. Hasil klasifikasi ditampilkan di laptop atau HP, tidak diperlukan dudukan LCD fisik. Terdapat disediakan ruang untuk meletakkan alat secara stabil.

3.6 Jadwal Penelitian

Jadwal kegiatan penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai alokasi waktu yang diperlukan bagi setiap tahapan. Pada Tabel 3.2 berikut ini menyajikan detail perencanaan waktu.

Tabel 3.2 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan											
		Okt			Nov			Des			Jan		
1	Pengumpulan Jurnal dan Refrensi	■	■										
2	Sistem Perancangan (Hardware/Software)			■	■								
3	Perakitan dan Pembuatan Alat				■	■							
4	Pengujian dan Analisis Sistem					■	■	■	■	■			
5	Evaluasi Hasil dan Revisi										■	■	
6	Penyusunan Laporan Akhir dan Presentasi											■	■

Jadwal ini bertujuan untuk memonitor progres dari setiap kegiatan yang dilakukan dalam rangka penelitian yang sedang berlangsung, serta memastikan bahwa setiap langkah dilaksanakan sesuai dengan target waktu yang telah disusun.

1. Pengumpulan Jurnal dan Refrensi : Mengumpulkan teori dan referensi pendukung penelitian terdahulu.
2. Sistem Perancangan (*Hardware/Software*) : Mendesain rangkaian dan program alat.
3. Perakitan dan Pembuatan Alat : Merakit komponen dan menerapkan program.
4. Pengujian dan Analisis Sistem : Pengujian alat dan memastikan hasil kerja alat sesuai dengan fungsi .
5. Evaluasi Hasil dan Revisi : Evaluasi dan perbaikan jika menemukan kesalahan kekurangan, agar alat berfungsi secara optimal.
6. Penyusunan Laporan dan Presentasi : Menyusun hasil penelitian dalam bentuk laporan akhir.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Purwanto, R., Sari, D. P., & Huda, M. N. (2020). Penerapan Metode SVM untuk Klasifikasi Buah Anggrek Berdasarkan Fitur Warna dan Bentuk. *Jurnal Sains Komputer dan Informatika*, 12(3), 112-127.
- [2] Arifin, Z., & Wibowo, R. (2021). Klasifikasi Tanaman Berbasis Citra Digital Menggunakan Algoritma Decision Tree. *Jurnal Teknologi dan Sistem Komputer*, 9(1), 45–52.
- [3] Rahmawati, L., & Lestari, D. (2019). Identifikasi Tanaman Hias Menggunakan Kamera Raspberry Pi Berbasis Warna Dominan. *Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika*, 8(2), 60–66.
- [4] Nugraha, A., & Fitriani, D. (2022). Sistem Klasifikasi Tanaman Herbal Berbasis Raspberry Menggunakan Metode K-NN. *Jurnal Ilmiah Teknologi dan Komputer*, 18(1), 30–37.
- [5] Handayani, T., Susilowati, L., & Rifa'i, M. (2021). Klasifikasi Jenis Anggrek Menggunakan Aplikasi Android Berbasis Citra. *Jurnal Informatika dan Sains*, 6(2), 99–106.
- [6] Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2018). *Digital Image Processing* (4th ed.). Pearson.
- [7] Han, J., Kamber, M., & Pei, J. (2012). *Data Mining: Concepts and Techniques* (3rd ed.). Morgan Kaufmann.

- [8] Upton, E., & Halfacree, G. (2016). Raspberry Pi User Guide (4th ed.). Wiley.
- [9] Szeliski, R. (2011). Computer Vision: Algorithms and Applications. Springer.
- [10]<https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Orchidaceae&oldid=27681550&veaction=edit>
- [11] Tarumingkeng, R. C. (2025). *Decision Tree (Pohon Keputusan)*. RudyCT e-Press.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Rena Faizatul Widarsono

NIM : [24045000048](#)

Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 29 Desember 2002

Agama : Islam

Alamat : Jl. Kopi Rt.002/Rw.003 Desa
Palaan Kec. Ngajum

Fakultas : Teknik

Prodi : Teknik Elektro

Universitas : Universitas Merdeka Malang

No. HP : [081515297740](#)

Email : renawidarsono@gmail.com

Riwayat Pendidikan

Tingkat	Tahun Lulus	Institusi	Gelar	Lokasi
Diploma - III	2024	Politeknik Negeri Malang	Amd.T	Malang
SMK	2021	SMKN 1 Kepanjen		Kepanjen

SMP	2018	SMPN 1 Kapanjen		Kapanjen
SD	2015	SDN 1 Kapanjen		Kapanjen